

Lista 05 Kaleo256333

Kaleo Campos

Conexão R »> SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

SQLite

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

Hands-On

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME,
       ACRES AS AREA_ATUAL,
       ACRES * 1.20 AS NOVA_AREA
FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	AREA_ATUAL	NOVA_AREA
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME,
       ACRES AS AREA_ATUAL,
       ACRES / 3.0 AS AREA_AJUSTADA
FROM PRESERVE
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

PNAME	AREA_ATUAL	AREA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME,
       FEE AS TAXA_ATUAL,
       (FEE + 50.0) / 2.0 AS TAXA_AJUSTADA
FROM PRESERVE
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

PNAME	TAXA_ATUAL	TAXA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0

PNAME	TAXA_ATUAL	TAXA_AJUSTADA
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de **ACRES** para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES) AS AREA_MEDIA,
       MAX(ACRES) AS AREA_MAXIMA,
       MIN(ACRES) AS AREA_MINIMA
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 6: 1 records

AREA_MEDIA	AREA_MAXIMA	AREA_MINIMA
12840	49120	380

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT MIN(PNAME) AS PRIMEIRA_RESERVA
FROM PRESERVE
```

Table 7: 1 records

PRIMEIRA_RESERVA
COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS TAXAS_DISTINTAS
FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0
```

Table 8: 1 records

TAXAS_DISTINTAS
1

7. Escreva uma instrução **SELECT** que demonstre que **PNAME** não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT COUNT(PNAME) AS TOTAL_NOMES,  
       COUNT(DISTINCT PNAME) AS NOMES_DISTINTOS  
FROM PRESERVE
```

Table 9: 1 records

TOTAL_NOMES	NOMES_DISTINTOS
14	14

As duas contagens são iguais a 14. Portanto, não há nomes duplicados.

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES * 0.02) AS TAXA_MEDIA  
FROM PRESERVE  
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 10: 1 records

TAXA_MEDIA
256.8

As seguintes questões utilizam a tabela **EMPLOYEE**

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas **ENO**, **ENAME**, **OLDSALARY** e **NEWSALARY**. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO,  
       ENAME,  
       SALARY AS OLDSALARY,  
       SALARY * 1.10 AS NEWSALARY  
FROM EMPLOYEE  
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 11: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO,
       ENAME,
       SALARY AS OLDSALARY,
       SALARY * 1.10 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY * 1.10 > 2000
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 12: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY) AS SOMA,
       AVG(SALARY) AS MEDIA,
       MAX(SALARY) AS MAXIMO,
       MIN(SALARY) AS MINIMO
FROM EMPLOYEE
```

Table 13: 1 records

SOMA	MEDIA	MAXIMO	MINIMO
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(*) AS TOTAL_FUNCIONARIOS
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 14: 1 records

TOTAL_FUNCIONARIOS
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS TOTAL_DEPARTAMENTOS
FROM EMPLOYEE
```

Table 15: 1 records

TOTAL_DEPARTAMENTOS
3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-16 17:15:09 -03"
```